

分类号

UDC

密 级

单位代码 10733

甘肃农业大学

学 位 论 文

不同类型饲料添加剂对猪的生长性能和胴体品质的影响

Effects different feed additive on growth performance
and carcass quality of pigs

余长林

指 导 教 师 戴志明 教 授 (云南农业大学 昆明 650201)

曹致中 教 授 (甘肃农业大学 兰州 730070)

杨国明 高级畜牧师 (云南省畜牧兽医研究所 昆明 650224)

学 位 名 称 农业推广 专 业 领 域 养 殖

申请学位级别 硕 士 论文提交日期 2004 年 11 月 5 日

论文答辩日期 2004 年 12 月 26 日 学位授予日期 2004 年 12 月 31 日

答辩委员会主席 龙瑞军 教 授

评 阅 人 杨春珂 研究员

王康宁 教 授

哈斯苏荣 教 授

2004 年 12 月

摘 要

随着畜产品市场的不断丰富,群众的生活水平的提高,人们对畜产品的要求从过去的以数量和价格为主,转向以追求优质、安全、营养为主上来。在中国,特别是云南,70%以上的畜产品靠猪来提供,因此,“优质、安全”猪肉的保障供给,对每一个畜牧工作者来说都是一项迫切需要解决好的重要工作。

本实验使用生态宝、植酸酶、中草药饲料添加剂与黄霉素作对比,对生长育肥猪的生长性能、饲料消化率、胴体品质等的影响进行比较研究,为抗生素后饲料添加剂的选择作一些探索,试验结果表明:

1、饲养试验结果:添加植酸酶组在全期可使生长育肥猪日增重显著高于其它三个组,最高达 12.3%,耗料比最高降低了 9.4%,达 2.80:1;从经济效益上看,植酸酶组无论从增重收入还是净收入上,比中草药组头均多收入 83.6 元,比黄霉素组头均多收入 69.3 元。这说明,植酸酶对生长育肥猪具有较好的促生长性能和经济效益。

2、消化代谢试验:植酸酶组和黄霉素组都能显著提高生长育肥猪总能、蛋白质、粗脂肪和粗纤维的消化利用率,且植酸酶组还能降低总磷的排泄量,前期分别比 A 组降低了 17.8%,比 B 组降低了 15.8%,比 D 组降低了 14.5%;后期分别比 A 组降低了 25.0%,比 B 组降低了 26.1%,比 D 组降低了 25.9%,呈随生长阶段上升趋势,有利于节约饲养成本,减少养殖污染,保护环境。

3、屠宰试验:添加植酸酶和黄霉素都能提高生长育肥猪胴体的瘦肉率,减少脂肪的沉积。

4、结论:在生长育肥猪中、后期,使用生态宝、植酸酶和中草药等绿色饲料添加剂不仅可以起到与抗生素同样的功效:降低饲养成本,改善胴体品质。添加植酸酶还可以减少猪粪中总磷的排泄量,有利于保护环境,是抗生素后饲料添加剂的较佳选择。

关键词:生长育肥猪;抗生素;微生态制剂;植酸酶;中草药;生长性能和胴体品质。

SUMMARY

As the improving of people's living level, their demand on quality and quantity of protein supply are also rising. In China, especially in Yunnan, more than 70% of animal products are from pig. The safe and secure supply of pork becomes a urgent issue to be solved by everyone working on livestock industry.

Microbial growth promoter, phytase, herbal medicine additives and flavomycin are used in the diets to compare their effects on the growth performance, digestibility and carcasses quality in this study. It is aimed at screening of feed additives apart from antibiotics, the results are as followings:

1 The results of fattening experiment indicate that the weight gain of phytase added group is significantly higher than other three groups, the biggest difference is 12.3%, the feed : gain ratio is 2.80 : 1, decreasing by 9.4%. For economic return, the phytase added group is 80Yuan more than that of herbal medicine added group and 60Yuan more than that of flavomycin added group, either for weight gain income or net income, on per head basis. The results show that phytase has fairly good effects on promoting fattening pig growth economic benefit.

2 The results of digestion and metabolism experiment indicate that both phytase and flavomycin can significantly improve digestion and metabolism of protein in fattening pig, the phytase can also decrease the excretion of total P and N, which can save feed cost and reduce environment pollution.

3 The results of slaughter experiment indicate that the addition of phytase and flavomycin can increase the lean meat percentage of finishing pig carcass, decrease fat retaining, but does not have significant influence on carcass quality and muscle nutrients.

4 Conclusion: The application of green feed additives such as microbial growth promoter and phytase can not only reduce feeding cost, but improve carcass quality and reduce environment pollution also in middle and later stage of finishing pig, they are good alternatives of feed additives apart from antibiotics.

Key words: growing and finishing pigs; antibiotics; microbial ecological-agents; Chinese herb; phytase; growth performance and carcass quality.

目 录

1 文献综述	1
1.1 微生态制剂的研究及进展	1
1.2 中草药饲料添加剂研究及进展	4
1.3 植酸酶研究及进展	6
1.4 黄霉素简介	8
1.5 试验目的	8
2 实验材料与方法	9
2.1 实验材料	9
2.2 实验方法	12
2.3 饲养管理	14
3 结果与分析	15
3.1 不同饲料添加剂对生长育肥猪生长性能的影响	15
3.2 不同饲料添加剂对生长育肥猪经济效益的影响	17
3.3 不同饲料添加剂对生长育肥猪饲料消化率的影响	18
3.4 不同饲料添加剂对生长育肥猪胴体品质的影响	20
3.5 不同饲料添加剂对生长育肥猪肉质品质的影响	21
3.6 不同饲料添加剂对生长育肥猪肉的营养成分的影响	21
4 讨论	22
4.1 生长性能	22
4.2 经济效益	24
4.3 饲料消化率	24
4.4 胴体品质	25
5 结论	26
致谢	27
参考文献	28
作者简介	32
导师简介	33
原创性声明	34

1 文献综述

饲料工业的迅猛发展, 饲料添加剂得到了广泛运用, 从营养性添加剂到着色剂, 酸化剂, 药物添加剂, 酶制剂, 益生菌, 寡糖等非营养性添加剂。其中, 营养性饲料添加剂作为饲料营养成分的补充得到了普及应用, 应用最广和基本无毒害作用; 药物性饲料添加剂因其在饲料中特有的功能和作用, 也应用得相当广泛^[1]。

一定的阶段药物饲料添加剂为饲料工业的发展尤其对养殖业的发展起到了积极的作用, 但在使用过程中也暴露了一些问题: 药物的残留, 致病、致畸、致癌、致死等事件的报道不断出现, 引起了各国政府的高度重视。欧盟对药物饲料添加剂的限制最多, 也最坚决; 美国、日本、中国香港等地也作出了一些限制, 我国于 1997 年以农业部发 105 号公告《允许使用的饲料添加剂品种目录》, 农业部 168 号公告《药物饲料添加剂使用规范》, 2002 年以农业部、卫生部、国家药品监督管理局联合发布 176 号公告, 对动物饮水和饲料用药作出了详尽的说明, 2003 年 7 月 4 日农业部发布《中华人民共和国动物及动物源食品中残留物质监控计划的通知》, 加上民众对绿色、安全食品的要求和呼声也越来越高, 药物类饲料添加剂的使用范围越来越小。因此, 对抗生素等药物性饲料添加剂后的饲料添加剂的选择, 世界各国加强力量进行研究, 微生物制剂、酶制剂、中药制剂等等的开发利用, 从作用机理到应用效果, 都不同程度的有了报道, 可以说, 安全、绿色、环保的饲料添加剂将是今后的发展方向^[2]。

虽然对植酸酶、微生物制剂和中草药在畜、禽上的应用报道很多, 但大多集中以单种制剂与抗生素联合作用 (有的抗生素目前已不能用于饲料中), 尤其是用于幼龄动物的报道较多, 而植酸酶、微生物制剂和中草药三种制剂同时在生长育肥猪方面与黄霉素比较研究的报道国内外基本没有。本研究拟对微生物制剂、植酸酶和中草药与黄霉素相对照进行研究, 比较它们对生长育肥猪的效果, 为生产“安全、放心”猪肉的饲料保障方面作一些探索。

1.1 微生物制剂的研究进展^[10, 32, 34]

1.1.1 概念^{[19][54]}

“益生菌”一词是 1974 年由美国人 Parker 提出, Sogaard(1990)认为: 益生菌 (Probiotics) 是指摄入动物体内参与肠内微生物的具有直接通过增强动物对肠内微生物群落的抑制作用, 或者通过增强非特异性免疫功能来预防疾病, 而间接起到促进动物生长作用和提高饲料转化率的活性微生物培养物。而饲用微生物生长促进剂则是指摄入动物体内参与肠内微生物平衡, 具有直接提高动物对饲料的利用效率及促进动物生长作用的活性微生物培养物。

1.1.2 微生态制剂

微生态制剂 (Microbial ecological-agents), 又名活菌剂、生菌剂、促菌生。1988 年由我国科学家反复讨论提出的概念: 指动物体内正常的有益微生物经特殊工艺而制成的活菌制剂。它包括了微生物生长促进剂和益生菌。

1.1.3 饲用微生态制剂的理论依据

动物微生态平衡, 动物微生态失调, 动物微生态营养和动物微生态防治等理论研究, 为微生态制剂的使用提供了理论依据。

1.1.4 菌种

1989 年美国饲料公布协会 (AAFCO), 可以直接饲用的安全的微生物菌种有 43 个, Quinlin(1991)报道: 现实使用的微生物菌种主要是乳酸杆菌, 链球菌, 芽孢杆菌以及酵母等, 但一般不将酵母列入饲用微生物添加剂。

1.1.5 功能与作用

提供肠道酸性环境, 调整肠道菌群平衡, 促进生长、参与代谢, 形成生物膜屏障, 产生抑菌活性物质, 促进免疫, 其它保健功能。

1.1.6 在养殖业上的应用效果

有关微生态制剂在养殖业上的应用的报道很多, 但结果差异很大。日本是世界上应用微生态制剂最早, 也是最多的国家。

1.1.6.1 在养猪业的应用^[37, 66, 69]

大量研究表明, 微生态制剂对仔猪和生长育肥猪效果较好, 降低了仔猪腹泻率, 提高仔猪成活率和饲料利用率及日增重, 增加生长成绩。综合国内外韩剑众 (1990)、何明清 (1992)、Barnes (1986)、Fuller (1989)、Frank (1991)、Gati (1992) 等的报道, 微生态饲料添加剂能提高饲料转化率平均 8% (3%-26%), 提高日增重平均 11% (2%-30%), 发病率减少平均 54% (23%-90%) 和降低死亡率 17% (7%-37%)。效果不一的原因很多, Fuller (1989) 认为与使用抗生素有关^[49]。

王斌等 (2003) 报道, 用地衣芽孢杆菌内生芽孢, 可提高仔猪饲料转化率 10%, 日增重 8.6%, 减少腹泻。王文杰等 (2003) 报道, 用活菌数 1 亿的芽孢杆菌对猪提高日增重 20%, 耗料比降低了 8.88%, 蔡铭 (2001) 报道, 饲喂 1% 奥奇素的仔猪下痢明显低于对照组。权吉锡等 (1996) 报道, 生长育肥猪饲料添加益生菌可提高日增重 9.5%。李桂杰等用宝来公司的产酶益生菌饲喂生长猪, 日增重提高 17.2%、耗料比降低 13.19%。周淑芹等 (2003) 在育肥猪日粮中添加微生态制剂, 提高日增重 6.02%, 料肉比下降了 5.14%, 宋辉等 (2003) 用“源康宝”饲喂生长育肥猪, 日增重提高 7%,

饲料转化率提高 4%，头均增加收入 16 元。袁万良等（2003）用 EM 处理菜籽粕代替豆粕，配制猪全价日粮，日增重和料肉比与对照组差异不显著，比对照组头均增加 30 元利润。

1.1.6.2 在养禽业的应用^[45、62、67]

研究表明，在家禽饲料中添加微生态制剂能显著提高家禽的成活率，提高增重饲料报酬，增强消化酶活性，改善菌群平衡，增强机体抵抗力，降低死亡，减少粪便臭味，改善产品性能，提高产品品质。侯世中、谢宜孔等（2003）报道，用 1%产酶益生菌+1%溢多酶替代抗生素，可提高肉鸡存活率 1.1%，经济效益 23.08%，对生长和饲料转化率都有所提高。张春阳等（2002）在肉仔鸡日粮中添加 1%、0.5%、0.1%的益生菌与空白组对照进行实验，结果添加 0.1%的一组效果较好，料肉比分别比对照组降低 2.36%、4.72%、8.96%，免疫能力提高抗体水平提高，脾脏指数、法式囊指数、胸腺指数分别提高 18.47%、6.42%、41.63%，蛋白酶提高最大幅度为 319.8IU/g(21.76%)，消化道指数最高高出 27.55%。

郎中武等在蛋雏鸡中加产酸性活菌制剂，结果提高成活率 4.45%—8.75%，料肉比提高 8.73%—4.23%，日增重提高 0.06%—2.54%。肖振铎（1995 年）实验表明：用抗生素作对照，肉仔鸡生长速度提高 5.53%，料肉比降低 5.34%，蛋鸡产蛋率提高了 4.38%，死亡率降低了 3.81%。张晓梅（1999 年）饲喂不同类型的微生态制剂对肉仔鸡消化酶活性进行了测定，其效应主要表现在 20 日龄后，血清和肠道酶活性在 20 日龄、30 日龄均显著高于对照组（ $P<0.01$ ），蛋白酶活性在 30 日龄，除 $C_{9,6-2}$ 菌制剂（三株厌氧菌混合制剂、双歧杆菌、乳酸杆菌、优格）外显著高于对照组；脂肪酶活性在 30 日龄时 $C_{9,6-1}$ 菌制剂（双歧双歧杆菌、发酵乳酸杆菌、地衣芽孢杆菌合成）显著高于对照组。安永义（1996）研究了活菌制剂对肉仔鸡粪便臭味的影响，结果添加芽孢杆菌、和乳酸杆菌使新鲜粪便氨气明显减少（ $P<0.01$ ），但对硫化氢产生量影响差异不显著。王小平（1997）研究证明，添加微生态制剂的产蛋鸡产蛋率提高 8.1%，蛋重提高了 1.37g，破蛋率下降了 1.1%，且检测蛋中无农药激素残留。

1.1.6.3 在反刍动物的应用^[49、54]

真菌如酵母菌、曲霉菌等添加在反刍动物饲料中，可以改变瘤胃的发酵形式，提高消化道尤其是瘤胃微生物的活性，可以合成维生素、酵母和霉菌等微生物，促进瘤胃菌体蛋白合成，从而促进了反刍动物的生长发育。微生态制剂还可防治羔羊痢疾，犊牛拉痢、成年牛羊的瘤胃鼓气。李淑敏（1997）综述了酵母培养物在反刍动物体内、体外实验的结果，在六项不同的实验中，酵母培养物提高瘤胃内总厌氧菌和纤维分解

菌 12.5 倍, 最低提高 16%, 最高提高 38 倍。王世荣 (1988) 用嗜酸乳杆菌和无毒需氧芽孢杆菌制成的复合制剂, 对犊牛的腹泻有很好的疗效。Fullor 等用益生菌喂绵羊测定粗饲料消化率, 发现稻草中木质素由 6% 下降到 3%, 提高了纤维素的消化率。意大利在犊牛中使用益生菌可使牛日增重提高 5.3%, 饲料利用率提高 5.2%。

1.1.7 存在问题^[57]:

(1) 菌种变异及产生耐药菌株, 衡量活菌的质量无标准可行, 有人认为用活菌个数来表示为佳。

(2) 微生态制剂的剂型: 液态、粉剂和胶囊, 密封的肠溶胶囊型使用效果较好。

(3) 药理作用及用量: 微生态制剂的用法用量目前还无法确定。

(4) 与抗生素的作用及耐药菌株的产生。

1.1.8 应用前景和发展趋势

不同菌种间作用机制的研究仍是一个重点; 不同品种和阶段的动物的专用微生态制剂的研究; 应用分子生物学、微生态工程和基因工程技术, 研制功能性的微生态制剂; 微生态制剂与其它物质的联合作用问题研究。

1.2 中草药饲料添加剂的研究进展

1.2.1 制作^[4, 12]

中草药种类繁多, 结构复杂, 成分多样, 依据中兽医学的理论, 结合动物的品种、年龄、经济用途等, 采用中草药的性味、功能特点, 配制出不同作用功能的中草药饲料添加剂。

(1) 健胃养脾, 理气消食型: 采用具有消食健胃, 调疏理气作用的神曲、陈皮、麦芽、山楂等制作。

(2) 舒筋活血型: 由具有舒筋活络、促进新陈代谢、松皮活血作用的当归、五加皮、西红花等制成。

(3) 壮阳型: 采用党参、黄芪、当归等组成。

(4) 解毒、杀菌抗菌型: 常用柴胡、金银花、贯众、苦参等制作。

(5) 除积驱虫型: 常有贯众、百部、使君子等。

(6) 安神定惊型: 柏仁、合欢皮、酸枣仁等。

1.2.2 在养殖业上的应用效果^[15, 30, 53, 58]

1.2.2.1 预防和治疗疾病, 促进生长

王介庆等 (1998) 用鲜竹沥治疗猪的风寒感冒效果显著。单玉敏 (1994) 报道, 用泡桐叶, 泡桐花, 黑豆、何首乌等按 5:4:2:1 的比例配制的“肥猪散”, 在仔猪日

粮中加 5%，提高日增重 20.6%，饲料报酬提高 9.7%，并有明显增强食欲和抗病力的作用。杨林富、余长林等（1996）报道，用何首乌、贯众、乌药和黄芪等中药制剂，在生长育肥猪前期提高饲料报酬 10%，提高日增重 15-25%，并对后期的健康有明显的影响。张清亮（1985）、张鹤亮（1992）、赵莲玉等（1995）、张书贤（1995）、吕长兵等（1992）、杨宝琦等（1993）、朱龙生等（1995）和李思源等（1998）分别报道了肉猪和母猪日粮添加中草药饲料添加剂明显促进其生产性能的发挥。葛长荣等（2002）用黄芪、黄连、大黄、合欢、贯众、茯苓组成的和剂在“杜长大”生长育肥猪中实验，全期日增重平均提高了 7.44%，料肉比下降了 13.65%。宋小珍（2003）报道，用中草药与益生菌在乌骨鸡生产中，结果提高育成鸡日增重 15.68%，料肉比改善 16.91%、腹泻率降低了 41.69%。刘伟荣等（2003）报道：添加松针粉 3-5%，可提高生长育肥猪日增重 15-30%^[41, 51, 58]。

1.2.2.2 增强畜、禽机体免疫功能^[7, 68, 73]

程志斌等（2001）报道，中草药中的有效成分生物碱、多糖、皂苷、蒽类、挥发油和有机酸都与动物的免疫功能有关。胡宇莉、刘汉儒等（2003）应用血清药理学方法，周岷江等（2003）对中药制剂“宠康”的时效关系进行了研究。夏新山、袁书林、杨元清等（2003）研究了中草药饲料添加剂对不同日粮类型生长育肥猪的血液理化指标的影响，结果表明，添加中草药，猪血液中总蛋白、白蛋白含量、淀粉酶活性明显提高，说明猪的消化吸收、蛋白质代谢加强、免疫力提高，证明猪的生长性能提高；血液中谷丙转氨酶、谷草转氨酶并未发生明显变化，证明其安全性；胆红素明显下降，说明中草药有加强代谢，促进内毒素的排泄作用。吕美、王志祥（2004）报道，用黄芪多糖注射液能增强哺乳仔猪的免疫功能，降低发病率，提高成活率，促进仔猪生长发育（张波等）；用黄芪、当归、熟地、桂圆等中草药组方、对患隐性乳房炎的黑白花奶牛进行阶段性实验，用药后，隐性乳房炎患牛红细胞免疫功能明显提高，对隐性乳房炎的有效率达 8.3%（陶昌华）；用黄芪、党参、茯苓、干草、白术、陈皮、当归等组成的中草药合剂，以 1%的添加量饲喂“伊莎褐”产蛋鸡，产蛋高峰期延长了 30 天，新城疫抗体效价 126 日龄达 6.8，比对照组提高 2.2 个滴度；T 淋巴细胞转化率提高了 10%和 11.3%（王福传）。

1.2.3 存在问题^[63, 74]

（1）由于中草药饲料添加剂的分类研究不够深入，目前尚无统一的分类方法，有的仍依据中药的分类，似有不妥。需制定科学合理的中草药饲料添加剂分类标准，才有利于饲料行业管理。

(2) 机理的研究不够具体, 尤其是其有效作用成分的研究还未完全弄清楚, 不利于使用者参考。应加强作用机理研究, 弄清有效成分, 为其使用提供科学依据。

(3) 用量大, 适口性差; 加工提取物价格又昂贵, 使用成本高, 不利于推广。还须加强有效成分提取工艺研究、降低成本。

(4) 大多野生, 药材来源无保障, 须加强人工种植的研究和培植, 以保证中草药的原料来源。

(5) 人工栽培过程中农药的施用, 造成中草药中农药的大量残留, 不利于中草药的推广使用。

(6) 中草药的负面作用如毒性等研究报道太少, 对中草药的毒副作用不太清楚。

1.3 植酸酶的研究进展

单胃动物猪、禽对植物饲料中植酸磷利用率低, 玉米为 12%-53%、大豆粕为 19%-39%、米糠为 25%、菜籽粕为 21%、棉籽粕为 15%、花生粕为 12% (张润东, 1997)。因为以植酸形式存在的磷不易被单胃动物吸收, 大约有 2/3 的植物饲料磷不能被动吸收利用, 随粪便排除体外, 造成环境污染。如何提高饲料中磷的利用率降低饲料成本, 减少无机磷在饲料中的添加量, 降低饲料成本, 减少多余磷对环境的污染, 已成为养殖业中的一个热门话题^[75]。

1.3.1 植酸酶的作用机理^[2, 3]

植酸酶属于磷酸单脂水解酶, 是磷酶的一种特殊类型。植酸或植酸盐能被植酸酶水解为正磷酸盐和肌醇衍生物, 最终磷从植酸分子中水解出来, 理论上每个植酸分子被完全水解时释放出 6 个磷离子, 即每克植酸分子可释放出 281.6mg 磷, 同时在胃肠道内被植酸螯合的大量锌、锰、钙、铜、铁、镁等矿物元素由于植酸分子的水解而被释放出来。张若寒 (2002) 报道, 最新的研究发现, 植酸酶具有潜在的营养价值, 它能够提高饲料中蛋白质和能量的消化率, 因为植酸能与蛋白质分子进行络合形成蛋白质二元复合物, 或植酸金属离子-蛋白质多元复合物, 从而降低了动物对蛋白质的溶解、影响料蛋白质的消化利用。植酸酶的水解作用使植酸与蛋白质间的化学键断裂, 释放出复合物中的蛋白质, 以被动物利用。

早在 70 多年前, 植酸酶就吸引了人们的注意力, 但因当时的生产成本过高而无法应用于实践中, 随着植酸酶的开发生产, 已有大量的实验证明在单胃动物饲料中添加植酸酶可有效提高植酸盐中磷的利用率, 加拿大于 1993 年 11 月批准了植酸酶应用于猪、禽饲料中, 我国也在农业部 105 号 (1997) 公告中明确了植酸酶可作为饲料添加剂。

1.3.2 植酸酶在养殖上的应用

Feeney 等 (1991) 在玉米-豆粕型日粮中添加植酸酶猪对饲料中磷的利用率提高 30%, Gromwell 报道, 在日粮中添加植酸酶, 日增重显著提高, 粪中的磷排泄量减少 34%-54%, Young (1993) 在幼猪日粮添加植酸酶提高了饲料磷的利用程度, 同时促进了骨骼发育。John Goihl (1996) 用玉米豆粕型生长育肥猪日粮, 日粮中含 0.87% 植酸, 添加植酸酶含量为 60FTU/kg, 比对照组日增重提高 21.62%-62.31%, 饲料报酬净提高了 10.11-58.60%, 同时提高了猪对钙、磷、镁、铜和锌的吸收和沉积率。Lei 等实验, 在以菜粕作为植物蛋白部分来源, 添加植酸酶日粮 1、2、3 的含磷量为 0.55%、0.57%、0.58%, 日粮 4 为 0.75%, 结果, 实验日粮 1 的幼猪增重率与 NRC 标准规定相近, 日粮 2、3 添加植酸酶组高于日粮 1 而与日粮 4 无差别, 日粮补加植酸酶饲料效率高于不添加组。日粮补加植酸酶还可提高钙和磷的表观消化率, 磷的消化率提高 8.0%-11%。Saho (1988) 估测在低钙和低磷玉米大豆粕型日粮中添加植酸酶的表观消化率可高达 93.7%^[17, 44, 46]。

彭玉麟, 吕于明等 (2003) 在小麦日粮中用木聚糖酶和植酸酶对肉仔鸡实验, 植酸酶可降低小麦日粮中 0.08% 的非植酸磷, 提高植酸磷的表观消化率 43.5%, 对全期饲料转化率和植酸磷表观消化率呈正相关。张铁鹰, 汪敬等 (2003) 综述, 植酸酶能提高动物对蛋白质和氨基酸的利用率 (Bielhl 等 1997), 提高铜、锌等微量元素的利用率 (Sebastian 等 1996, Thie 等 1993), 降低饲料中磷的排泄量。吴彬报道 (2003) 生长猪日粮中添加植酸酶, 可减少猪粪便中磷 6%, 氮 20%, 极大的保护了环境。张兴会等 (2003) 报道, 在生长猪日粮中添加含植酸酶 5000G 的巴斯夫“酶他富”, 使生长猪饲料转化率提高 4.3%, 采食量提高了 3%, 日增重提高了 6%, 与甲酸合用, 提高饲料转化率 6%, 日增重提高 12%, 饲料消耗降低了 20%^[25, 65]。

1.3.3 发展趋势

一方面, 由于无机磷价格变化无常, 且骨粉和磷酸氢钙中卫生指标的不稳定, 植酸酶的工业化生产、价格大幅下降 (含量为 5000G 的价格已经降到 70 元/千克); 给植酸酶的推广使用提供了市场机遇。

另一方面, 饲料中抗营养因子的深入研究, 以玉米、豆粕、麦麸、米糠、棉粕、菜籽粕、芝麻粕、花生粕等为主的猪、禽饲料中, 大量的植酸磷成为抗营养因子, 磷源未得到充分利用, 植酸酶的应用已成为发展趋势; 再一方面, 植酸酶的应用还可减少高价无机磷的添加量, 增加配方空间, 提高植物性饲料的使用量, 从而降低饲料成本 (商品饲料公司可能要修改饲料企业标准)。

1.4 黄霉素简介

黄霉素是德国赫斯特公司在二十世纪七十年代初期开发的一种磷酸化多糖类抗菌素。属弱酸，分子式为 $C_{69}H_{107}N_4O_{35}P$ ，分子量为 1582，结构复杂，由 4 个微生物活性物质组成的一种含磷糖脂，无色、无嗅的非结晶粉末，易溶于水，在各种条件下都比较稳定，但在强酸强碱条件易失活；在室温条件下贮存 2 年，活性不下降。即使经过 100°C 加热 24 小时，其活性只下降 20% 左右^[3]。

黄霉素的抑菌作用是通过干扰构成细胞壁的结构物质—肽聚糖的生物合成，从而抑制这些细菌的聚殖。这样就抑制或杀灭了肠道内的一些有害微生物，使畜、禽肠道变薄，有利于营养物质的吸收，促进畜、禽增加采食量，从而促进畜、禽的生长发育。

黄霉素属大分子物质，在消化道中不被吸收，发挥作用后既以原型排除体外，在肌体组织中不残留，排除体外后有在土壤中被降解，不被植物吸收。实验证明，黄霉素具有用量小，促进动物生长发育和提高饲料报酬明显的功效，应用前景广阔。国内外广泛应用于猪、禽、牛、羊、水产等动物日粮中，无停药期限制。大量的实验表明，5-20mg/kg 剂量的黄霉素可提高仔猪日增重 4-15%，节省饲料 2-5%；提高生长育肥猪日增重 5-20%，节省饲料 3-6%，以 20mg/kg 剂量的黄霉素的效果比较明显^[78]。

1.5 实验目的

微生态制剂、植酸酶、中草药饲料添加剂是近年来开发的几种绿色饲料添加剂，据报道这些添加剂具有低残留、无害、无毒副作用等优点；而且这三种饲料添加剂对畜、禽的作用方式和机理不同。单独使用其中任何一种都具有较好的促进生长、提高饲料利用率的功能。本试验使用生态宝（一种微生态制剂）、植酸酶、中草药饲料添加剂与黄霉素相对照，来测定生长育肥猪的采食量、日增重、耗料比及经济效益。

进行消化代谢试验，以进一步确定生态宝、植酸酶、中草药饲料添加剂替代黄霉素对生长育肥猪的作用和效果。为选择更加安全、绿色、环保、高效的饲料添加剂做一些探索，为饲料生产提供理论基础。

在养猪生产中，在考察其生长性能的基础上，要想取得好的经济效益，还必须注重猪的胴体品质。猪的胴体品质受猪的品种、性别、饲料、生长阶段和疾病等因素的影响。其中饲料对猪的胴体品质有着重要的影响。通过屠宰实验，了解和探索黄霉素、生态宝、植酸酶和中草药饲料添加剂对猪的胴体品质的影响^[18]。

2 材料与方法

2.1 实验材料

2.1.1 试验猪

从富源紫泉生态农场选择胎次、出生日期相同或相近的仔猪36头，35日龄断奶、去势、饲喂含有金霉素15ppm和黄霉素15ppm的仔猪全价料至70日龄（20、60日龄分别注射猪瘟、猪肺疫二联苗，40日龄注射仔猪副伤寒疫苗）称重，记录转入预饲期，饲喂同一日粮40日，体重接近50千克的，清晨空腹称重，记录，取24头体重接近的生长猪随机分组，按公母各半的原则，进入试验期。

试验猪的活重在120千克左右时，从每组中选择4头体重相近的猪进行屠宰测定，宰前24小时禁食，允许饮水，清晨空腹称重。采用心脏放血法放血，烫毛水温70℃左右。

2.1.2 供试日粮

采用昆明长林饲料有限公司 2004 年 5 月购进的同一批饲料原料，按供试猪的生长阶段及营养需要，参照 NRC 标准 1998 年第十版生长育肥猪营养需要^[70]

（50-80 千克和 80-120 千克），采用中国饲料原料数据库 2003 年 14 版数据库，使用玉米、豆粕和部分杂粕结合，配制生长育肥猪前期（50-80 千克）和后期（80-120 千克）的基础日粮和预混料，在根据各种饲料原料成分的分析、化验结果，对饲料配方作适当调整。整个实验期原料不变。日粮组成见表 1、营养成分指标见表 2、3、4。

表 1 日粮组成表
Table 1 The ingredient of diets

饲料	生长阶段	
	50-80 千克体重	80-120 千克体重
菜油	1.40	2.80
玉米	73.50	76.50
豆粕（43%）	16.50	9.30
菜粕（37%）	4.00	7.00
味精渣（30%）	2.00	2.00
食盐	0.20	0.24
磷酸氢钙	0.36	0.14
石粉	0.90	0.92
矿添 ^a +添加剂	0.50	0.50
维添 ^b	0.50	0.50
L-赖氨酸（盐酸盐）	0.14	0.10

备注:

a 矿添:

前期含: $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 53.4 克、 $\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 46.0 克、KI 0.04 克、 Na_2SeO_3 0.08 克、沸石粉 400.48 克。

后期含: $\text{FeSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 40.0 克、 $\text{ZnSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 34.5 克、KI 0.04 克、 Na_2SeO_3 0.08 克、沸石粉 425.38 克。

b 维生素预混料:

前期含: VA 0.12 克、 VD_3 0.01 克、VE 0.80 克、VK 0.06 克、 VB_1 0.21 克、 VB_2 0.60 克、 VB_6 0.36 克、 VB_{12} 0.30 克、烟酸 3.60 克、泛酸钙 1.50 克、叶酸 0.15 克、生物素 0.02 克、玉米粉 492.28 克。

后期含: VA 0.10 克、 VD_3 0.01 克、VE 0.60 克、VK 0.10 克、 VB_1 0.14 克、 VB_2 0.50 克、 VB_6 0.20 克、 VB_{12} 0.20 克、烟酸 2.00 克、泛酸钙 1.00 克、叶酸 0.10 克、生物素 0.01 克、玉米粉 495.24 克。

表 2 基础日粮营养水平(计算值)表
Table 2 The nutrient levels(Calculated)

阶段及体重	前期(50-80 千克)	后期 (80-120 千克)
消化能 (Mcal/kg)	3.31	3.40
粗蛋白 (%)	14.96	13.18
赖氨酸 (%)	0.75	0.60
蛋氨酸+胱氨酸 (%)	0.48	0.44
蛋氨酸 (%)	0.24	0.21
苏氨酸 (%)	0.57	0.47
色氨酸 (%)	0.17	0.13
赖氨酸/粗蛋白 (%)	5.00	4.55
赖氨酸/消化能(g/Mcal)	2.26	1.76
钙 (%)	0.50	0.45
总磷 (%)	0.41	0.36
有效磷 (%)	0.19	0.15
食盐 (%)	0.26	0.26

表 3 日粮微量元素和维生素含量表（计算值）

Table 4 micro-element and Vitamins of diets(Calculated)

阶段及体重	前期（50-80 千克）	后期（80-120 千克）
铜(mg/kg)	8	8
铁(mg/kg)	80	40
锰(mg/kg)	2	2
锌(mg/kg)	80	50
碘(mg/kg)	0.14	0.14
硒(mg/kg)	0.16	0.16
维生素 A(IU/kg)	1400	1400
维生素 D ₃ (IU/kg)	160	160
维生素 E(IU/kg)	12	12
维生素 K(mg/kg)	0.5	0.5
维生素 B ₁ (mg/kg)	1.0	1.0
维生素 B ₂ (mg/kg)	2.0	2.0
维生素 B ₁₂ (mg/kg)	10	5
烟酸(mg/kg)	12.0	10.0
泛酸(mg/kg)	8.0	7.0
叶酸(mg/kg)	0.30	0.30
生物素(mg/kg)	0.06	0.05

表 4 日粮化学组成（分析值）

Table 4 The chemical composition of diets(Analyzed)

成 分 (%)	生长阶段	
	50-80 千克体重	80-120 千克体重
干物质	87.9	87.3
粗蛋白	15.1	14.0
粗脂肪	5.2	5.8
粗纤维	3.8	3.4
粗灰分	4.7	3.3
钙	0.56	0.44
总磷	0.45	0.40

2.1.3 供试添加剂

富乐旺（含 8%黄霉素）：德国赫斯特公司产，生产日期：2003 年 9 月 20 日。

植酸酶：武汉新华扬动物保健品公司出品，植酸酶活性 $\geq 5000\text{FTU/g}$ ，生产日期：2004 年 4 月 20 日。

生态宝：主要成分芽孢杆菌、酵母菌、乳酸菌、酵母多糖，复合活菌数：每克不低于 5 亿个，武汉新华扬生物工程公司制造，生产日期：2004 年 5 月 8 日。

自制中草药：由黄芪、贯众、神曲、党参、麦芽等组成，2004 年 5 月市场采购中药，加工混合而成。

2.2 实验方法

2.2.1 实验设计方法^[76]

采用单因子随机区组设计：选 24 头“杜大长”三元杂仔猪，随机分为 4 个组，每组 6 头（六个重复），其中，实验组 3 组，分别添加生态宝、植酸酶、和中草药，对照组 1 组加黄霉素。实验分组及方案见表 5。

表 5 实验设计方案

Table 5 The experiment scheme

	A 组	B 组	C 组	D 组
基础日粮 +	黄霉素	生态宝	植酸酶	中草药
50-80 千克体重	0.025%	0.2%	0.01%	1.0%
80-120 千克体重	0.0125%	0.1%	0.005%	0.5%

2.2.2 饲料常规成分测定^[77]

按 Weende 饲料近似成分分析法，测定每种饲料原料的干物质、粗蛋白质、粗脂肪、粗纤维、粗灰分、无氮浸出物、钙和总磷的含量。实验前到昆明长林饲料有限公司将实验用饲料原料按正规采样要求进行采样，并在其化验室进行化验分析，分析试验在两周内完成^[77]。

2.2.3 消化代谢试验：采用全收粪法。

2.2.3.1 试验时间和地点

前期消化试验从 2004 年 8 月 1 日—7 日，后期从 2004 年 9 月 8 日—14 日，在富源紫泉生态农场进行，每期 7 天。

2.2.3.2 粪样采集

采用全收粪法。收粪 7 天，采用 24 小时（当日 8:00 至次日 8:00 为一周期）收集粪便。每天每头猪的全粪量用一塑料袋密封，统一测定。然后，其每天全粪量的 20% 将其粉碎后混合，储存于样品瓶中待测。其总粪量的 5% 装入瓶中，按其粪量的 5% 滴加 20% 的盐酸进行固氮，待测定粪样中的粗蛋白。其余的进行其它成分的测定。

2.2.3.3 测试指标

(1) 日粮养分的测定：同饲养试验。

(2) 粪中养分的测定：将收集的粪便按近似成分分析法，测定每头猪所排粪便中的干物质、粗脂肪、粗蛋白、粗纤维、无氮浸出物和磷的含量。

(3) 饲料养分表观消化率的测定：准确记录试验猪只的饲料采食摄入量、排粪量，利用 (1) 和 (2) 测定的结果计算出每头猪的饲料表观消化率。

饲料养分的表观消化率 (%) = $\frac{[\text{摄入的饲料养分量} - \text{排除粪中的养分量}]}{\text{摄入饲料的养分量}} \times 100\%$

2.2.4 屠宰试验

2.2.4.1 时间地点

本试验屠宰及部分测定在富源县紫泉生态农场进行（2004 年 10 月 2 日—4 日），实验室测定部分在昆明理工大学化轻学院食品系实验室进行（2004 年 10 月 5 日—12 日）。

2.2.4.2 屠宰率和胴体品质测定方法及计算公式

(1) 屠宰率：指胴体重（猪去头、尾、蹄和内脏的胴体冷却 24 小时后的重量）与宰前空体重的比率。

$$\text{屠宰率} = \frac{\text{胴体重}}{\text{空体重}} \times 100\%$$

其中：空体重 = 宰前活重 - 肠胃内容物

(2) 背膘厚：猪皮下脂肪的厚度，可间接反映出胴体瘦肉量的大小。

(3) 眼肌面积：猪最后肋骨后缘对应处的背最长肌的横断面积。

$$\text{眼肌面积} = \text{眼肌宽度} \times \text{厚度} \times 0.7$$

(4) 瘦肉率： $\text{瘦肉率}(\%) = \frac{\text{瘦肉重量}}{\text{胴体重}} \times 100\%$

(5) 其它：用游标卡尺测量皮厚、用天平称量内脏器官（心、肝、肺、肾、脾、胃、胰、大肠、小肠）的重量，测定头、尾、蹄重。

2.2.4.3 肉的品质检验

(1) 肉的颜色: 肌肉色泽决定于血红蛋白和肌红蛋白的含量。猪被宰后 2 小时内, 在眼肌处取新鲜断面进行目测平分。与标准色图谱对照, 一般采用五级制: 一级灰红色, 二级微红色、三级正常红色、四级微暗色、五级暗褐色。

(2) 肌肉的 PH 值: 肌肉的 PH 值直接反映猪屠宰后肌糖原酵解的强度和速度, 正常肉质 PH 值变动范围在 6—6.7 之间。PH 值在 5.5 以下者判定为 PSE 肉。

配制 PH=6.86 的缓冲液, 取 0.1N NaOH 24.4ml, 0.2M KH_2PO_4 25ml, 加蒸馏水配制成 500ml 溶液。

用普通酸度计, 先在去离子水中活化, PH 值调为零, 然后浸在缓冲液中调 PH=6.8, 待用; 在背最长肌上划开十字刀口, 将酸度计电极插入, 深度不小于 1cm, 显示数值为肌肉的 PH 值。

(3) 大理石纹: 肌肉大理石纹指可见的肌肉脂肪, 它的含量和分布状况与肌肉的多汁性、嫩度、滋味密切相关。取眼肌, 对照大理石纹评分标准图, 采用目测评分, 1 分: 肌肉脂肪呈极微量分布; 2 分: 肌肉脂肪成微量分布; 3 分: 肌肉脂肪呈适量分布; 4 分: 肌肉脂肪呈较多量分布; 5 分: 肌肉脂肪呈多量分布。其中以 3 分为理想分布, 2 分和 4 分尚理想分布, 1 分和 5 分为非理想分布。

(4) 熟肉率: 取腰大肌称重 (W_1), 放置于沸水锅中蒸 45 分钟, 吊挂冷却后称重 (W_2)。

$$\text{瘦肉率}(\%) = W_2 / W_1 \times 100\%$$

(5) 失水率: 肌肉受外力作用是保持水分的能力成为系水力。取背最长肌的一段作为肉样 (W_3), 放入压力计中, 加压至 35 千克, 10 分钟后立即称重 (W_4)。

$$\text{肌肉失水率}(\%) = (W_3 - W_4) / W_3 \times 100\%$$

2.2.4.4 肉的营养成分测定

取最后一根肋骨后缘至后腿一段背最长肌 200 克左右, 沿脊膜剔除附在背最长肌上的脂肪, 立即称重。肉样经测初水分后, 制成半干样品, 采用常规分析方法测定其干物质、粗灰分、粗蛋白和粗脂肪的含量。

2.2.5 实验数据方法

所有试验数据采用 SPSS 软件处理。

2.3 饲养管理

2.3.1 预饲期

预饲期与正饲期采用相同的饲养管理条件, 自由采食、自由饮水记录采食量, 近 40 天的饲养, 称重。求出平均日增重和饲料利用率, 将差异不显著的个体 (24 头) 留用分组进入正饲期。预饲期驱虫、防疫注射、公母去势等。

2.3.2 正饲期

预饲期结束后转入正饲期, 按组正规饲养于漏粪限喂栏中 (每栏一头), 每日早上 9:00、下午 17:00 分别投料, 喂以湿拌料。详细记录采食量和观察健康状况, 记录舍内温度和湿度。前期喂至 80 千克体重, 清晨 (空腹 12 小时) 称重, 记录。饲喂至 120 千克体重, 清晨 (空腹 12 小时) 称重, 记录。收集 60-70 千克, 100-110 千克体重间各组公猪的粪便, 测定其含磷量及饲料消化率。

2.3.3 消化代谢期间

将每组中的三头公猪进行笼养试验, 饲粮按照饲养试验的饲料。前期 60-70 千克体重, 后期 100-110 千克体重期间, 按其 $W^{0.75}$ 确定其采食量, 再根据试前的采食量调整, 收集粪便期间给料量不变, 自由饮水, 每天饲喂二次。分别于上午 9:00, 下午 17:00 进行, 详细记录每次、每天、每头的给料量, 猪舍的温、湿度, 天气情况和猪的健康状况。

3 结果与分析

3.1 生长育肥猪生长性能

生长育肥猪生长性能试验结果汇总于表6。

3.1.1 始重

从表 6 所示, 各组间体重基本接近, 差异不显著 ($P>0.05$)。

3.1.2 日增重

前期: 组间差异不显著 ($P>0.05$), C 组比 A 组提高 5.7%, 比组 D 提高 3.6%, 比 B 组提高 1.3%。

后期: C 组明显与各组差异显著 ($P<0.05$), 与 A、D 组差异极显著 ($P<0.01$), 比 A 组提高 17.4%, 比 D 组提高了 15.3%, 与 B 组差异显著 ($P<0.05$), 比 B 组提高了 7.9%。B 组与 A 组间差异显著 ($P<0.05$), B 组比 A 组提高 8.8%。

全期: C 与 A、D 组差异极显著 ($P<0.01$) 比 A 组提高了 12.3%, 比 D 组提高了 10.4%, B 差异不显著 ($P>0.05$) 比 B 组提高了 5.8%。

表 6 不同饲料添加剂对生长育肥猪生长性能的影响 (50-120 千克)

Table 6 The effects of different additives on growth performance of growing-finishing pigs(50-120kg)

		A 组	B 组	C 组	D 组
前期	始重 (kg)	50.70±1.33	50.72±0.71	51.12±1.16	50.91±0.99
	末重 (kg)	79.93±2.12	80.80±2.42	82.82±1.71	80.70±2.21
	日增重 (kg)	0.84±0.04	0.86±0.07	0.88±0.05	0.85±0.06
	比较	100	103	105	102
	日采食量 (g)	2366±54	2397±112	2414±93	2460±143
	比较	100	100	100	102
	耗料比	2.83±0.09 ^a	2.79±0.10 ^b	2.74±0.06 ^c	2.89±0.04 ^c
	比较	100	97	96	101
后期	末重 (kg)	119.8±3.53	124.2±4.30	129.7±3.95	121.2±5.38
	日增重 (kg)	0.89±0.04 ^b	0.96±0.05 ^b	1.04±0.06 ^a	0.90±0.08 ^b
	比较	100	109	117	102
	日采食量 (g)	2789±43	2830±110	2959±150	2924±224
	比较	100	101	106	106
	耗料比	3.15±0.11 ^a	2.93±0.08 ^b	2.85±0.04 ^b	3.25±0.04 ^c
	比较	100	93	90	104
全期	日增重 (kg)	0.86±0.04	0.92±0.05	0.97±0.05	0.88±0.06
	比较	100	106	112	102
	日采食量 (g)	2575±82 ^a	2620±103	2715±108 ^b	2717±157 ^b
	比较	100	101	104	104
	耗料比	2.98±0.12 ^a	2.87±0.06 ^b	2.80±0.04 ^b	3.09±0.03 ^c
	比较	100	95	93	103

注：表中所列数据为平均数标准差。同行比较，标有不同字母的为差异显著，不标字母的为差异不显著。

3.1.3 日均采食量

前期：组间差异不显著 (P>0.05)，但添加中草药组的日均采食量比添加黄霉素 A 组提高了 4.0%，比生态宝组提高 2.7%，比植酸酶组提高了 1.9%。

后期：组间差异不显著 (P>0.05)，采食量的顺序发生了变化，植酸酶(C 组)最高，比黄霉素(A 组)提高了 6.1%，比生态宝(B 组)提高 4.6%，比中草药(D 组)提高了 1.2%。

全期：植酸酶组、中草药组对黄霉素组差异显著 (P<0.05)，其它组间差异不显著，采食量由高到低顺序为：中草药组比黄霉素组提高 5.5%，比生态宝组提高 3.7%，

与植酸酶组基本相同。

3.1.4 耗料比

前期：植酸酶组与中草药组外，其他各组差异都极显著，植酸酶组比中草药组降低了5.3%；植酸酶组与黄霉素组差异显著($P<0.05$)，植酸酶组比黄霉素组降低了3.5%，生态宝组与中草药组差异显著 ($P<0.05$)，生态宝组比中草药组降低了3.5%；其它组间差异不显著。

后期：生态宝、植酸酶组对黄霉素、中草药组间差异都极显著 ($P<0.01$)，生态宝组比黄霉素、中草药组分别降低了9.7%、7.0%，植酸酶组比黄霉素、中草药组分别降低了12.3%、9.7%；黄霉素组与中草药组差异显著 ($P<0.05$)，黄霉素组比中草药组降低了2.8%；生态宝组与植酸酶组差异不显著。

全期：总体趋势同后期，生态宝、植酸酶组对中草药组间差异都极显著($P<0.01$)，生态宝组比中草药组降低了7.2%，植酸酶组比中草药组降低了9.4%；黄霉素组与生态宝、中草药组间差异显著 ($P<0.05$)，生态宝组比黄霉素组降低了3.9%，黄霉素组比中草药组降低了3.5%；生态宝组与植酸酶组差异不显著 ($P>0.05$)。

3.2 生长育肥猪经济效益方面

表7 不同饲料添加剂对生长育肥猪经济效益的影响 (50-120千克)

Table 7 The effects of different additives on economic benefits of growing-finishing(50-120kg)

	A 组	B 组	C 组	D 组
生猪价格 (元/kg)	10			
头均增重 (kg)	69.17	73.37	77.62	70.30
增重收入 (元/头)	691.7	733.7	776.2	703.0
头均耗料 (kg)	209	210	217	219
饲料单价 (元/kg)	1.90	1.91	1.90	1.93
头均饲料费 (元)	397.1	401.1	412.3	422.7
净利润 (元/头)	294.6	332.6	363.9	280.3
比对照组 (元/头)	--	38.0	69.3	-14.3
饲养天数 (天)	80	80	80	80

3.2.1 头均耗料

由表 7 中看出：整个实验期，头均耗料从低到高顺序为：A<B<C<D。

3.2.2 经济效益

由表 7 可以看出：添加植酸酶组利润最高，中草药组利润最低，利润从高到底顺序为 C>B>A>D。说明，使用生态宝、植酸酶经济效益要高于黄霉素和中草药。

3.3 生长育肥猪各阶段养分的消化率

表 8 不同生长期的养分消化率测定表(%)

Table 8 The digesting rate of ingredient in different stage (%)

		A 组	B 组	C 组	D 组
前 期	总能	82.9±0.30 ^a	84.9±0.21 ^b	85.9±0.21 ^c	82.1±0.21 ^d
	粗蛋白	82.0±0.97 ^a	83.2±0.31 ^b	84.9±0.31 ^c	81.1±0.23 ^a
	无氮浸出物	90.5±0.5 ^a	90.9±0.30	91.5±0.60 ^b	91.1±0.36
	粗脂肪	67.8±0.45 ^a	64.9±0.25 ^b	69.9±0.20 ^c	62.3±0.38 ^d
	粗纤维	62.0±0.20 ^{ab}	63.3±0.44 ^b	61.4±0.40 ^a	61.0±0.36 ^{ac}
	总磷	45.9±0.6 ^a	46.2±0.31 ^b	54.7±0.46 ^c	47.0±0.31 ^d
后 期	总能	88.0±0.31 ^a	89.1±0.40 ^b	90.5±0.29 ^c	88.0±0.26 ^a
	粗蛋白	79.2±0.31 ^a	79.9±0.36 ^b	82.0±0.26 ^c	76.4±0.17 ^d
	无氮浸出物	94.7±0.36 ^a	94.8±0.26 ^a	94.0±0.25 ^b	94.8±0.21 ^a
	粗脂肪	81.2±0.51 ^a	78.7±0.30 ^b	82.2±0.32 ^c	78.9±0.21 ^b
	粗纤维	62.4±0.40 ^a	59.1±0.25 ^b	61.6±0.25 ^c	56.0±0.53 ^d
	总磷	50.8±1.63 ^a	50.1±0.25 ^a	63.1±0.42 ^b	51.4±0.85 ^a

注：表中所列数据为平均数标准差。同行比较，标有不同字母的为差异显著，不标字母的为差异不显著。

由表 8 可以看出：

3.3.1 总能的消化率

前期,各实验组间差异极显著 ($P<0.01$)。后期,除黄霉素组与中草药组间差异不显著 ($P>0.05$) 外,其它组间差异极显著 ($P<0.01$)。其中,添加植酸酶组对总能的消化率最高,说明植酸酶可促进生长育肥猪对饲料总能的消化吸收。

3.3.2 粗蛋白的消化率

生长育肥猪不同阶段对蛋白质的消化率,前期,除黄霉素组与中草药组间差异不显著 ($P>0.05$),生态宝组与黄霉素组间差异显著 ($P<0.05$) 外,其它组间差异极显著 ($P<0.01$)。生态宝组与黄霉素组间差异显著 ($P<0.05$) 外,其它组间差异极显著 ($P<0.01$)。植酸酶组最好,由高到低的顺序为:C>B>A>D。

3.3.3 粗脂肪的消化率

在前期,各组间差异极显著 ($P<0.01$)。由高到低顺序为:C>A>B>D,植酸酶组比中草药组提高了 12.1%。后期,生态宝组与中草药组间差异不显著 ($P>0.05$) 外,其余各组间差异极显著 ($P<0.01$),由高到低的顺序为:C>A>D>B,植酸酶组比生态宝组提高了 4.5%。

3.3.4 粗纤维的消化率

在前期,除植酸酶组与黄霉素组、中草药组间差异不显著 ($P>0.05$) 外,其余各组间差异极显著 ($P<0.01$)。由高到低顺序为:B>A>C>D,生态宝组比中草药组提高了 3.77%。后期,黄霉素组与植酸酶组间差异显著 ($P<0.05$) 外,其余各组间差异极显著 ($P<0.01$),由高到低的顺序为:C>A>B>D,植酸酶组比中草药组提高了 9.9%。

3.3.5 无氮浸出物的消化率

前期,植酸酶组与黄霉素组间差异显著 ($P<0.05$),其他各组间差异不显著 ($P>0.05$),植酸酶组明显高于其他各组,由高到低的顺序为:C>D>B>A,植酸酶组比黄霉素组提高了 1.1%。后期,植酸酶组与生态宝、中草药组间差异极显著 ($P<0.01$),植酸酶组比黄霉素组间差异显著 ($P<0.05$),其他各组间差异不显著 ($P>0.05$)。由高到低的顺序为:D>B>A>C,中草药组比植酸酶组提高了 0.9%。

3.3.6 总磷的消化率

前期,植酸酶组与 A、B、D 组间差异极显著 ($P<0.01$),中草药组比黄霉素、生态宝组间差异显著 ($P<0.05$),由高到低顺序为 C>D>B>A,植酸酶组比黄霉素组提高了 19.3%。后期,植酸酶组与黄霉素、生态宝、中草药组间差异极显著 ($P<0.01$),其他各组间差异不显著 ($P>0.05$),由高到低顺序为 C>D>A>B,植酸酶组比生态宝组提高了 26.1%。

3.4 胴体性状

现将屠宰试验猪胴体性状结果数据列表 9 . 结果表明：胴体性状的所有指标差异不显著，说明猪的胴体性状与日粮中所添加的添加剂关系不大。

尽管各项指标之间差异都不显著，但从中还是可以看出，这些指标不同。首先，在屠宰率方面：黄霉素（A 组）、生态宝（B 组）、植酸酶（C 组）、中草药（D 组）由高到低的顺序为：B>D>A>C, 组间差别基本在 1%。眼肌面积的大小在各个实验组间的差别极其微小。其次，在背膘厚方面：由高到低的顺序为：B>C>D>A, 黄霉素比生态宝组低 3.8%。瘦肉率方面：由高到低的顺序为： C>A>D>B, 植酸酶组、黄霉素组都比生态宝组高约 2%。这是因为植酸酶和黄霉素能够促进蛋白质的消化吸收，从而提高了胴体瘦肉率。最后，从内脏器官的重量上看，心脏、肝脏、肾脏、肺、胃等受饲料中添加剂的影响不大。

表 9 不同饲料添加剂对生长育肥猪胴体性状的影响

Table 9 The effects of different additives on carcass characteristics

	A 组	B 组	C 组	D 组
宰前活重 (kg)	121.70±2.49	125.90 ± 4.04	128.80 ± 2.25	122.70±5.79
空体重 (kg)	119.00±2.42	122.50 ± 3.97	126.00 ± 5.39	120.10±5.74
胴体重 (kg)	90.90±2.57	94.80±5.40	95.50±3.63	92.00±6.19
屠宰率 (%)	76.3±0.77	77.3±2.05	75.8±1.18	76.6±1.52
眼肌面积(c m²)	25.0±0.24	25.0±0.99	24.9±0.59	24.3±0.69
背膘厚 (cm)	3.1±0.09	3.3±0.17	3.2±0.13	3.2±0.09
瘦肉率 (%)	63.8±1.3	63.0±1.6	64.1±2.1	63.0±1.3

3.5 肌肉品质

现将肌肉品质分析结果汇总见表 10。

表 10 不同饲料添加剂对猪肉品质的影响

Table 10 The effects of different additives meat qualities

	A 组	B 组	C 组	D 组
PH 值	6.21	6.13	6.18	6.06
肉色	3.1	3.3	3.1	3.2
大理石纹	2.7	2.6	2.6	2.7
熟肉率	63.6	62.0	61.2	64.3
失水率	26.2	21.8	21.0	26.8

从表中可以看出，四组猪肉的 PH 值均在正常范围，但以 A 组日粮评分最高；四组猪肉的肉色均在正常范围内，说明这些猪肉都具有较好的色泽；四组猪肉的大理石纹也较接近，表现为肌肉脂肪的适量分布，因为实验猪品种为洋三元，故肌间脂肪较本地猪要略少些。A 与 D 组日粮具有较高的熟肉率，烹调损失较小；失水率由高到低的顺序为：D>A>B>C，C 组日粮失水率最低，受外力作用是保持水分能力最强。

3.6 肌肉营养成分

分析结果见表 11。

表 11 不同饲料添加剂对猪肉的营养成分的影响 (%)

The effects of different additives on meat ingredients (%)

	A 组	B 组	C 组	D 组
水分	62.7±0.77 ^{ab}	64.6±0.60 ^{ab}	63.4±0.74 ^b	66.5±0.64 ^{ab}
干物质	29.7±0.91 ^{abc}	27.2±0.81 ^{abc}	25.5±0.64 ^{abc}	25.0±0.93 ^{ab}
粗蛋白	72.6±0.99 ^{ab}	68.5±0.67 ^{ab}	73.3±0.91 ^b	68.5±0.84 ^a
粗脂肪	29.6±0.99 ^a	35.4±0.99 ^a	37.7±0.75 ^a	31.75±0.70 ^a
粗灰分	2.70±0.08 ^{ab}	3.0±0.15 ^{ab}	2.6±0.13 ^{bc}	2.9±0.13 ^{ac}

注：粗蛋白、粗脂肪、粗灰分的数据是在测定初水分的基础上进行的，表中所列数据为平均数±标准差。同行比较，标有相同字母的为差异显著，不标字母的为差异不显著。

从表 11 可以看出，初水分：除黄霉素与植酸酶组间差异不显著外，其余各组间差异极显著，黄霉素组最小，中草药组最大；干物质：除植酸酶组与中草药组间差异不显著，植酸酶组与生态宝组间差异显著外，其余各组间差异极显著，黄霉素组最大，中草药组最小。粗蛋白质：除黄霉素与植酸酶组间、生态宝组与中草药组差异不显著外，其余各组间差异极显著，植酸酶组最高，中草药组最低，由高到低的顺序为：C>A>B>D；粗脂肪：各组间差异极显著，由高到低的顺序为：C>B>D>A；粗灰分：除黄霉素与植酸酶组间、生态宝组与中草药组差异不显著外，其余各组间差异极显著，生态宝组最高，植酸酶组最低，由高到低的顺序为：B>D>A>C。

4 讨论

4.1 生长性能

黄霉素、生态宝、植酸酶、中草药等，目前都可以使用于生长育肥猪阶段的安全性饲料添加剂，国内外大量的研究证明，单独使用这四类添加剂，可以促进猪只生长，改善饲料报酬，提高饲料利用率、降低饲料成本，增加养猪经济效益。

从上述试验结果来说，日增重、耗料比、采食量在前期差异不显著；到了后期及整个实验期，植酸酶组和生态宝组明显高于黄霉素组和中草药组。符合这四类添加剂的作用机理，黄霉素和中草药等药物类饲料添加剂对生长育肥猪的作用主要是控制畜禽疫病，改进动物健康以达到促进动物生长作用；生态宝等益生菌类饲料添加剂对动物的作用是靠促进动物体内有益菌的生长，抑制有害菌的生长（优势菌群理论）。

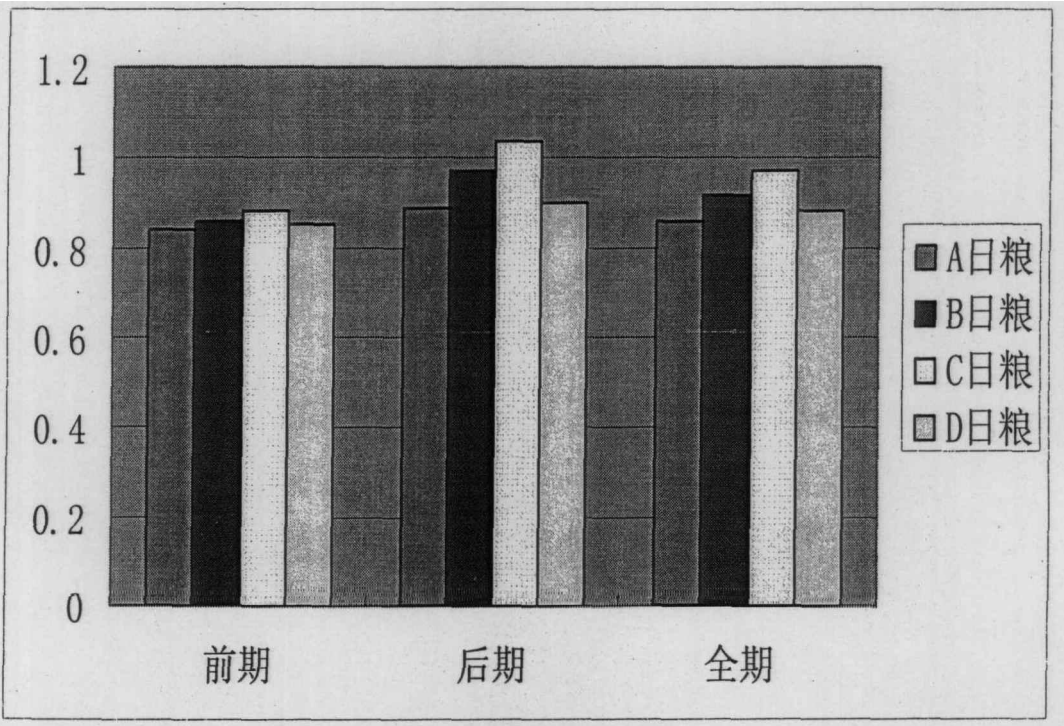


图 1 各试验组在不同阶段的平均日增重

Figure 1 The increased day weight of each group swine in different stage

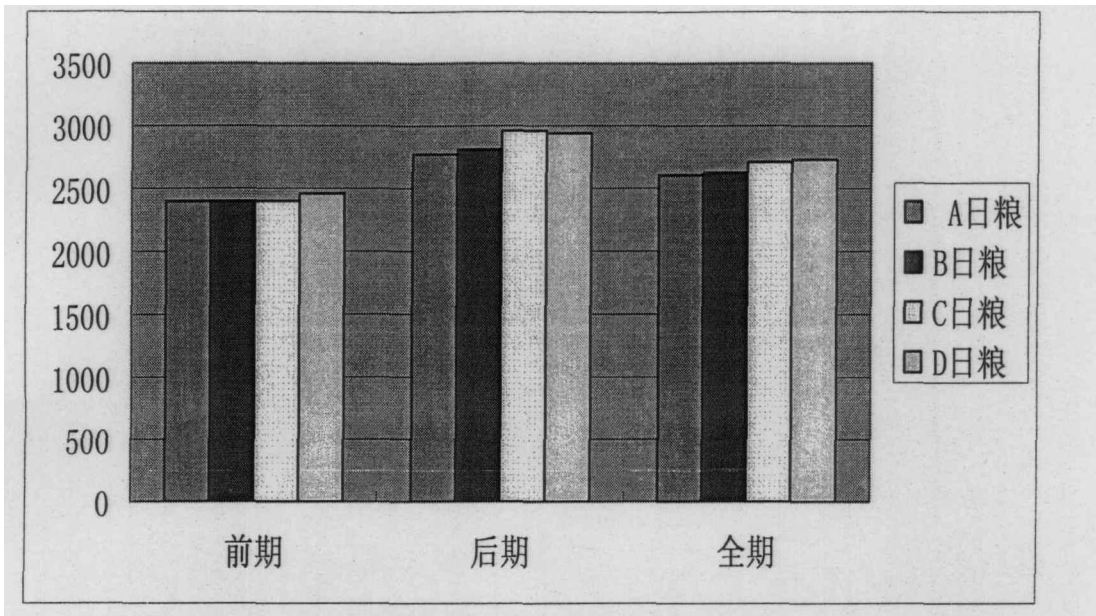


图 2 各试验组在不同阶段的平均日采食量

Figure 2 The repast of each group swine in different stage

从而达到促进动物生长的目的。生长动物前期，由于动物对环境的变化适应性差，病变过多，抗生素与中草药类饲料添加剂能迅速杀灭病菌，保证动物健康生长，到后期动物抵抗环境变化能力增强，而药物类饲料添加剂在杀灭有害菌的同时，也杀灭了一部分有益菌，促生长作用逐渐减弱、；而益生菌类饲料添加剂是靠不断促进有益菌生长，抑制有害菌生长，故后期有益菌数量越来也越多，促生长作用也越来越明显。尤其是植酸酶是通过释放植物饲料中的植酸磷，促进了动物对植物饲料的微量元素及其它营养物质的吸收，改进了饲料的消化利用率，所以效果比较明显。

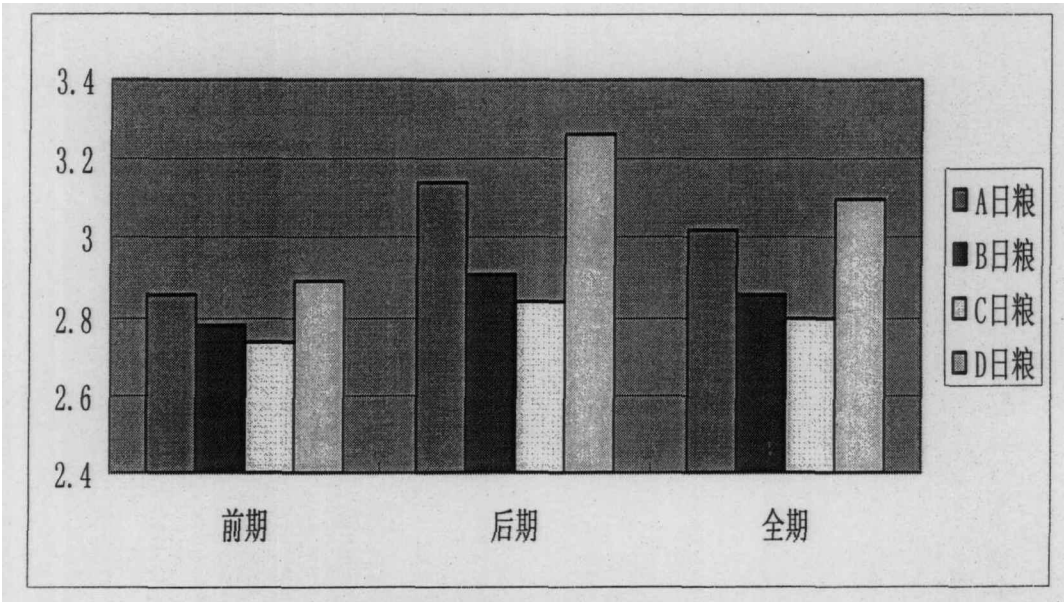


图 3 各试验组在不同阶段的耗料比

Figure 3 The between fodder and meat of each group swine in different stage

4.2 经济效益

养殖的目的对社会来说，是提供畜产品，对养殖业本身来说，是在不损害消费者的前提下获取最大利润。本试验结果是，植酸酶组的经济效益最好，其次为生态宝组，分别比黄霉素组头均多收入 69.30 元、38.0 元，最差为中草药组，头均比黄霉素组少收入 14.30 元。说明：在生长育肥猪阶段，添加微生态制剂和植酸酶经济效益明显好于抗生素，添加中草药饲料添加剂在经济效益方面不如添加抗生素。

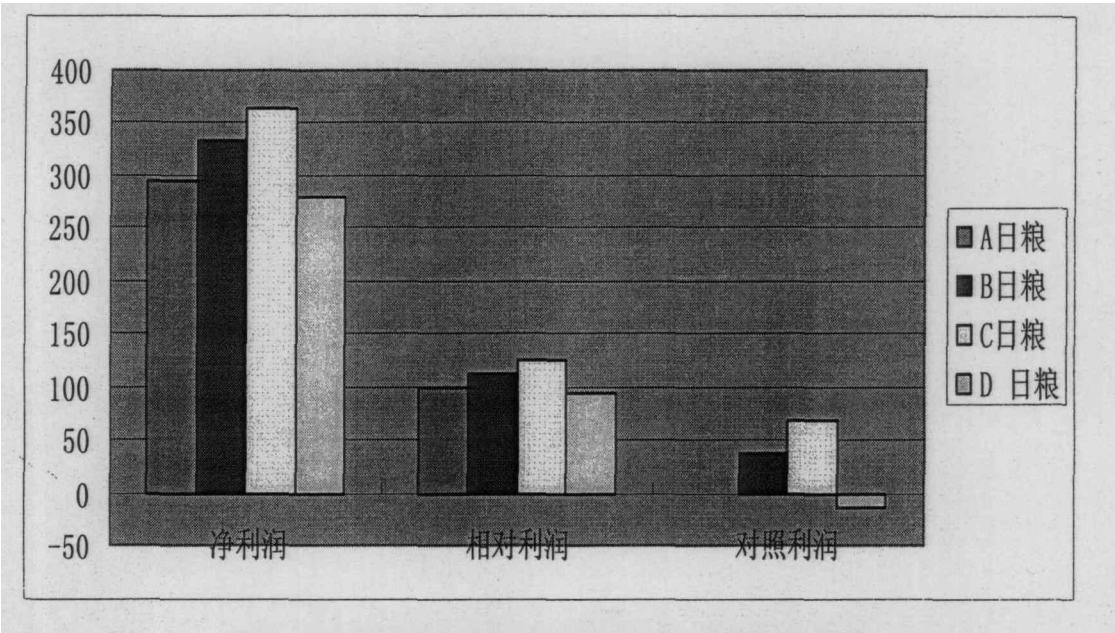


图 4 不同添加剂对生长育肥猪经济效益的影响

Figure 4 Effects different feed additive on economic benefits of growing-finishing of pigs

4.3 饲料养分消化率

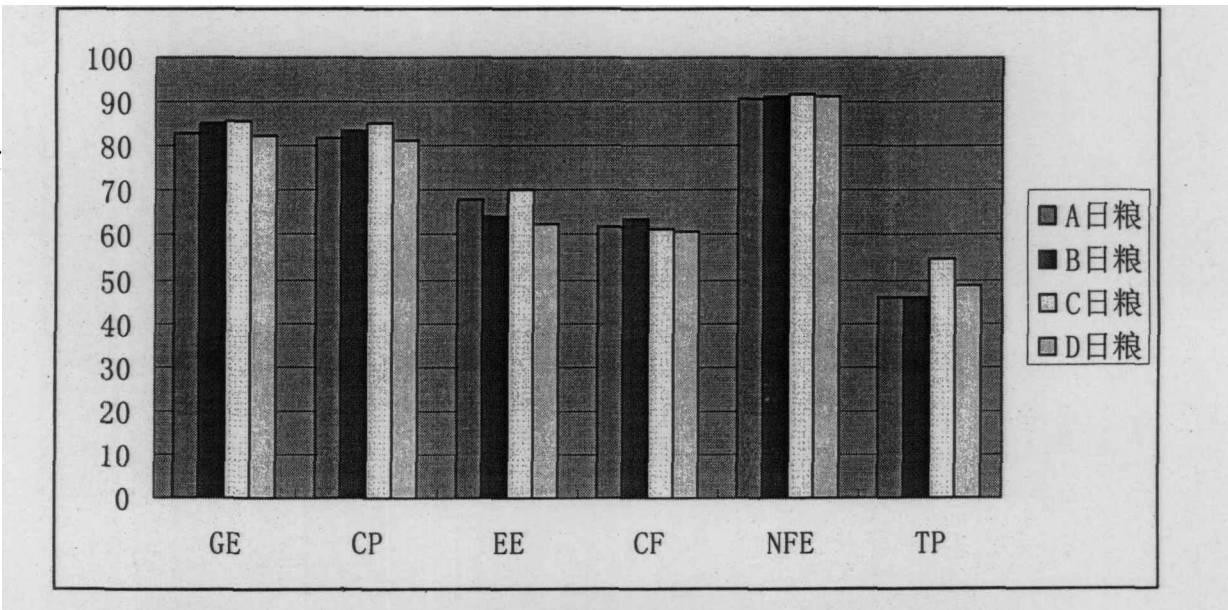


图 5 不同添加剂对育肥猪前期营养物质消化率的影响

Figure 5 The digesting rate of ingredient in earlier stage

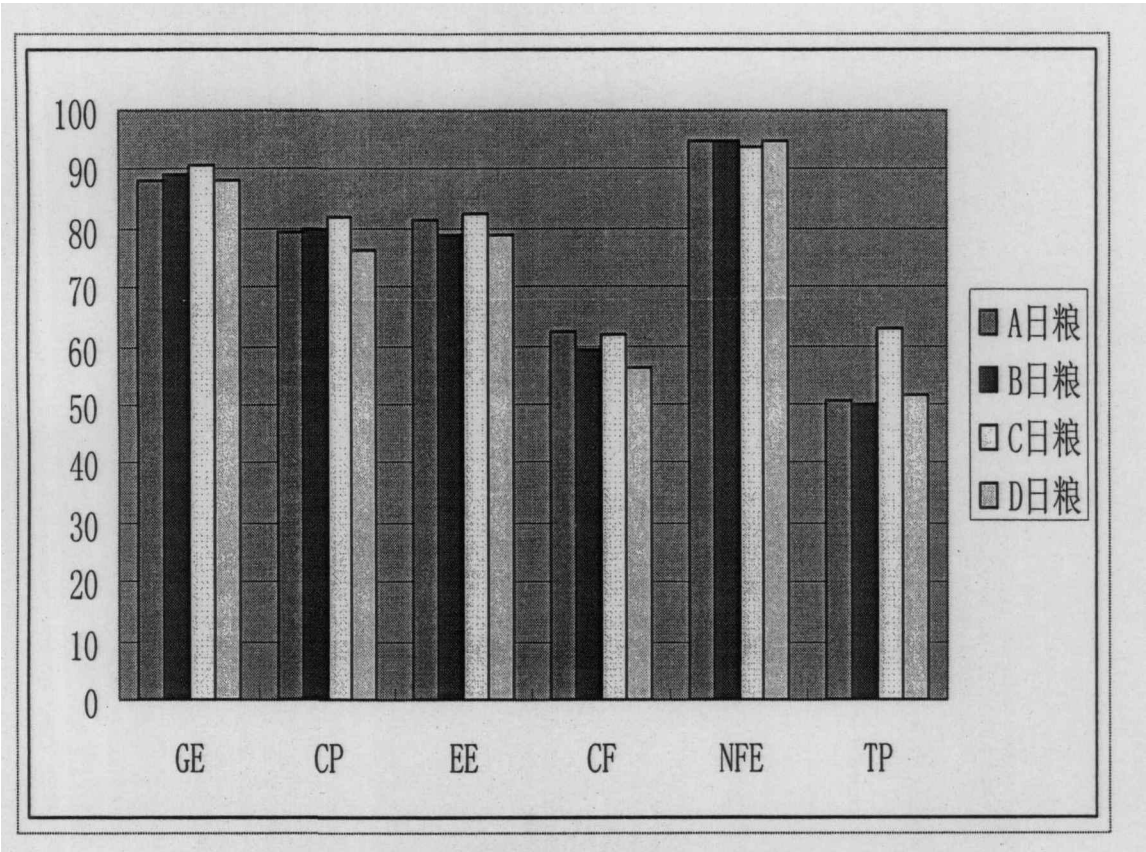


图 6 不同添加剂对育肥猪后期营养物质消化率的影响

Figure 6 The digesting rate of ingredient in later stage

C 组（植酸酶组）日粮无论在前期还是后期对总能、粗蛋白质、粗纤维和总磷的消化率最高，A 组（黄霉素组）日粮次之，B 组（生态宝组）日粮第三，D 组（中草药组）日粮最差。C 组（植酸酶组）日粮能大大降低总磷的排泄量，有利于环境的保护。是抗生素后的首选饲料添加剂。

消化实验采用全收粪法、很费人力；炎热天气因微生物的分解导致养分的损失；粗蛋白的测定，测定鲜样较为准确，本实验由于条件限制，未能做到，可能使结果实验偏高。

4.4 屠宰性能及指标

从胴体形状上来看，各实验组间各项指标都未达到显著水平，但添加了植酸酶组和黄霉素组要明显好于其它两组的效果，因为植酸酶、黄霉素能从不同的角度促进蛋白质的消化利用，从而达到提高胴体的瘦肉率；从肉的品质上看，无论那种饲料添加剂，对猪肉的品质影响都不大，只是 A 组和 C 组 PH 值略高些。最后从猪肉的成分上看，A 组和 C 组两组日粮从初水分、干物质、蛋白质，粗脂肪、粗灰分等指标综合来看，都明显好于其它两组，说明植酸酶和黄霉素有利于蛋白质的沉积，不利于脂肪的沉积。

5 结论

本试验前后耗时 120 多天（实验期 80 天、预试期 40 天），从 25 千克左右的仔猪饲养到了 120 千克左右重屠宰的肥猪。实验结果表明：

5.1 在本试验条件下，在生长育肥猪的中、后期阶段，添加微生态制剂、植酸酶和中草药等绿色饲料添加剂，无论从日增重、耗料比还是经济效益上看，可以替代抗生素类饲料添加剂。

5.2 添加植酸酶和生态宝不仅可以取得较好的养殖经济效益，而且可以大大提高饲料养分的消化利用率，减少猪粪中氮和磷的排泄量，具有较好的环保效应和社会效应。

5.3 虽然黄霉素、生态宝、植酸酶和中草药饲料添加剂对猪肉的品质影响不大，但黄霉素和植酸酶能从不同的角度促进生长育肥猪对蛋白质的消化利用，从而达到显著提高胴体的瘦肉率。

5.4 添加中草药饲料添加剂从经济效益上不如抗生素，从饲料资源开发和肉品安全的角度出发，具有推广和研究价值。

致 谢

本论文从选题开始到立题、实施到最后完成的整个过程中,得到了我的导师戴志明教授和导师组成员曹致中教授、杨国明高级畜牧师的悉心指导,导师们从理论的学习研究到相关资料的收集整理,以及课题进展中的每一个环节,全方位的给予我指导。在此,特向戴志明教授及各位导师致以深深的敬意!。

在三年的学习和工作中,得到了学院党、政领导段钢书记、葛长荣院长,张曦副院长、叶绍辉副院长、高士争副院长、杨亮宇副书记的关心和支持,使我能顺利完成学业,在此特向他们表示真诚的谢意!。

在学习和实验研究过程中,得到了刘学洪教授的指点和帮助,以及富源县紫泉生态农场的李红祥、李乔书、宴联红等的大力支持和帮助,在此一并向他们表示感谢!。

还要特别感谢昆明理工大学的余旭亚副教授,在肉质分析及测定中的给予的帮助和支持。

我的爱人李琼从情感、生活和经济上给了我三年学业上的大力支持,在饲料分析给了我有力的帮助;我的女儿余思嘉出生在我学习期间,全靠我的岳父、岳母照管,仅以此文献给他(她)们,并向他们表示最诚挚的谢意!。

余长林

2004年10月于昆明

参考文献

- [1] 张子仪. 动物营养研究进展[M]. 北京: 中国农业科技出版社. 1994. 255-261.
- [2] 张子仪. 中国饲料学[M]. 北京: 中国农业科技出版社. 2000. 523-540.
- [3] 张乔. 饲料添加剂大全[M]. 北京: 北京工业大学出版社. 1994. 266-279.
- [4] 于德秦等. 中药配伍与临床应用, 兽药与饲料添加剂[J]. 2001(3): 27-28.
- [5] 杨华等. 畜禽产品中药物残留监控的进展及重要意义, 兽药与饲料添加剂[J]. 2001(4): 39-41.
- [6] 宋舜田等. 中药的毒性和残留, 兽药与饲料添加剂[J]. 2001(5): 25-26.
- [7] 程志斌等. 中药有效成分与免疫, 兽药与饲料添加剂[J]. 2001(6): 22-24.
- [8] 石军等. 安全性饲料添加剂的研究与应用, 兽药与饲料添加剂[J]. 2001(6): 17-18.
- [9] 尹崇山等. 普乐宝和喹乙醇在生长猪日粮中的效果对比试验, 兽药与饲料添加剂[J]. 1999(4): 10-12.
- [10] 谢麟. 生物源性饲料添加剂的发展及应用, 兽药与饲料添加剂[J]. 1999(6): 27-29.
- [11] 李有业. 饲料添加酶制剂的效果及其影响因素. 兽药与饲料添加剂[J]. 1999(3): 22-25.
- [12] 刘学剑. 中草药饲料添加剂的应用效果及其研制, 兽药与饲料添加剂[J]. 1999(3): 21-23.
- [13] 陈君. 七种畜禽驱虫好草药, 兽药与饲料添加剂[J]. 1999(3): 41.
- [14] 袁灿圣等. 超量使用添加剂造成猪群铜中毒, 兽药与饲料添加剂[J]. 1999(4): 31.
- [15] 杨林富、余长林. 中草药饲料添加剂饲喂仔、中猪实验, 中兽医医药杂志[J]. 1996(5): 12-20.
- [16] 张文生译. 抗生素与酶之间存在互作吗? 国外畜牧学—猪与禽[J]. 1997(2): 27-29.
- [17] 孙占田, 刘志敏译. 植酸酶和产蛋鸡的磷需要量, 国际家禽[J]. 1996(9): 20-21.
- [18] 张树敏译. 影响肉质的营养因素, 国外畜牧学—猪与禽[J]. 1997(4): 24-25.
- [19] 翟桂玉. 益生菌添加剂的研究与应用, 国外畜牧学—猪与禽[J]. 1997(5): 15-17.
- [20] 王家富. 有机酸在仔猪早期断奶腹泻病防治中的应用, 国外畜牧学—猪与禽[J]. 1997(5): 23-24.
- [21] 朱钦龙译. 饲料酶的研究动向和应用, 国外畜牧学—猪与禽[J]. 1996(1): 17-19.
- [22] 周钟吾. 复合替代品可能成为比促生长素更好的选择, 国外畜牧学—饲料

[J]. 1999 (4) :1—2.

[23] 铁伦. 药草和植物萃取物是生长的强化因子, 国外畜牧学—饲料[J]. 1999 (4) :20—22.

[24] 明德南. 复合酶制剂对仔猪的饲喂效果, 国外畜牧学—饲料[J]. 1999 (4) :25—26.。

[25] 孙哲. 植酸酶在家禽营养中的作用, 国外畜牧学—饲料[J]. 1999 (3) :23.

[26] 孙占田. 欧洲饲料级抗生素的应用现状, 国外畜牧学—饲料[J]. 1999 (5) :1—2.

[27] 陈勇. 肉毒碱对早期断奶仔猪的作用, 国外畜牧学—饲料[J]. 1999 (2) 30—31.

[28] 王辉. 谈发展中草药饲料添加剂存在的几个问题, 兽药与饲料添加剂[J]. 1990 (4): 32—33.

[29] 方热军. 二十一世纪我国饲料添加剂展望, 兽药与饲料添加剂[J]. 1999 (6): 1—3

30 丁光等. 在饲料中添加柑桔或甜橙外皮对鲫鱼诱食作用的比较研究, 水产科学[J]. 1999. 18 (1): 16—19

[31] 丁光等. 饲料添加剂陈皮对草鱼淋巴细胞转化率影响的研究[J]. 云南农业大学学报[J]. 2003. 18 (4): 401—403

[32] 王芬等. 微生态制剂的作用机理、功能及在动物生产中的应用, 中国动物保健[J]. 2004 (2): 44—46

[33] 马发顺. 一种新型的绿色饲料添加剂—寡糖益生菌, 中国动物保健[J]. 2004 (1): 49—50

[34] 李慧昕, 李金龙等. 动物微生态制剂的研究进展, 中国动物保健[J]. 2004 (7): 32—34

[35] 曹建国等. “牛至油”在仔猪饲料中的抗菌促生长作用, 上海畜牧兽医通讯[J]. 2004 (1): 24—25

[36] 陈绍孟等. 泌乳母猪日粮中添加大豆粉、中草药和血球蛋白对母猪及其仔猪性能的影响, 上海畜牧兽医通讯[J]. 2004 (1): 22—23

[37] 袁万良等. 用 EM 处理油菜籽粕代替豆粕配制全价猪日粮的实验报告, 上海畜牧兽医通讯[J]. 2003 (3): 21

[38] 宋辉等. “源康宝”对育肥猪的饲养效果观察, 上海畜牧兽医通讯[J]. 2003 (6): 18

[39] 周淑芹等. 育肥猪日粮中添加微生态制剂对其生产性能的影响, 上海畜牧兽医通讯[J]. 2003 (2): 10—11

[40] 杜淑青. 益生菌在养猪生产上的作用效果, 兽药与饲料添加剂[J]. 2003 (2): 8

- [41]王新等. 中草药防治仔猪黄白痢的研究进展, 兽药与饲料添加剂[J]. 2003 (3) 22-23
- [42]周明江等. 中草复方制剂“宠康”的时效关系研究, 兽药与饲料添加剂[J]. 2003 (1) 3-5
- [43]胡宇莉, 刘汉儒等. 中草血清物理学方法及其在兽药研究中的展望, 广东畜牧兽医科技[J]. 2003 (12): 14-16
- [44]吴彬译. 酶制剂在粪便中的应用前景, 国外畜牧学-猪与禽[J]. 2003 (6): 14
- [45]戎志鸿译. 枯草杆菌和芽孢杆菌与肉鸡性能, 国外畜牧学-猪与禽[J]. 2003 (3): 24-30
- [46]肖雯译. 有机酶具有超过抗生素的多种作用, 国外畜牧学-猪与禽[J]. 2004 (1): 19-25
- [47]黄振朋, 译. 多酶复合剂增强酶制剂的信心, 国外畜牧学-猪与禽[J]. 2004 (1) 15-16
- [48]赵红霞等. 乳酸菌的研究及应用, 江西饲料[J]. 2003 (1): 9-13
- [49]刘凌云等. 益生菌在动物生产中的应用, 江西饲料[J]. 2003 (5): 13-15
- [50]余达人等. 我国添加剂的现状与发展趋势. 江西饲料[J]. 2003 (6): 13-15
- [51]宋小珍. 益生菌与中草药在乌骨鸡生产中替代抗生素的研究, 江西饲料[J]. 2003 (2): 3-5
- [52]邢广林等. 植酸酶在畜禽体内的营养功能及其应用前景, 山东饲料[J]. 2003 (10): 13-14
- [53]张铁鹰, 万芳等. 中草药饲料添加剂的应用现状及研究进展, 山东饲料[J]. 2003 (7): 11-14
- [54]李晓军. 饲用微生物的种类和作用, 山东饲料[J]. 2003 (2) 13-14
- [55]张民, 刁其玉. 益生菌的营养及免疫特性及其应用, 山东饲料[J]. 2003 (2) 9-10
- [56]王卫国. 生长饲料及其制造技术, 山东饲料[J]. 2003 (2) 3-5
- [57]王晓娜, 孙莉. 微生物制剂的研究开发和应用中存在的问题, 山东饲料[J]. 2003 (12) 14-15
- [58]刘伟荣等. 中草药饲料添加剂在养殖业中应用特性及优势, 山东饲料[J]. 2003 (8): 26-27
- [59]张兴会等. 植酸酶在饲料中的应用效果, 山东饲料[J]. 2003 (6): 3-4
- [60]汪磊, 刘凌云. 化学益生菌及其在动物生产中的应用, 山东饲料[J]. 2003 (3): 3-4
- [61]周兴华, 刘长忠. 柠檬酸和益生菌结合使用对彭鲫鱼生长性能的研究, 山东饲料

- [J]. 2003 (3): 24-26
- [62]侯世忠, 谢立孔. 绿色生物制剂替代抗生素在肉鸡饲料中的应用研究, 山东饲料[J]. 2003 (4): 22-24
- [63]王继强, 张波. 中草药饲料添加剂开发中存在的问题对策, 当代畜牧[J]. 2003(6): 32-34
- [64]张铁鹰, 汪敬. 酶在玉米, 豆粕日粮中的应用研究, 动物营养学报[J]. 2003 (2): 6-9
- [65]彭玉麟, 吴于明等. 小麦日粮中木聚糖酶和植酸酶对肉仔鸡生长和养分消化率的影响, 动物营养学报[J]. 2003 (3): 48-52
- [66]王文杰. 生长促进剂抗生素替代途径研究, 动物科学与动物医学[J]. 2003 (9): 54-56
- [67]井冈, 司振书. 微生物制剂在蛋鸡生产中的应用实验. 动物科学与动物医学[J]. 2003 (12): 51-52
- [68]夏新山, 袁书林, 杨元青等. 中草药及不同饲料类型对生长育肥猪血液生理指标的影响, 动物科学与动物医学[J]. 2003 (12): 38-39
- [69]王斌, 刘建军. 硫酸粘杆菌素、活菌制剂、及酶制剂对仔猪生长的影响, 动物科学与动物医学[J]. 2003 (12): 51-52
- [70]谯仕彦, 郑春田, 姜建阳等译 猪营养需要[M], 北京: 中国农业大学出版社 1998. 20-35
- [71]赵雁青. 配合饲料制作指南[M], 北京: 科学技术文献出版社 1997. 22-25
- [72]聂光达, 王中达等. 实用饲料守则[M], 上海: 上海科学技术出版社 1992. 54-55
- [73]吕美, 王志祥. 中草药黄芪在畜禽生产上的应用, 饲料工业信息网[J]. 2004-07-09
- [74]佚名. 中草药饲料添加剂质量控制与产业化发展, 中国种猪信息网[J]. 2004-08-17
- [75]佚名. 畜牧生产中磷污染及治理措施, 亿联网络[J]. 2004-09-20
- [76]明道绪主编. 高级生物统计学[M], 北京: 中国农业出版社 2002
- [77]杨胜主编. 饲料分析及饲料质量检测技术[M], 北京: 中国农业出版社 1993
- [78]郭效中等. 洛克沙砷、黄霉素及杆菌肽锌在畜禽日粮中的应用研究, 饲料研究[J]. 2000(10) 1-4

作者简介

余长林，男，中共党员，讲师。1967年5月30日出生于云南省富源县，1991年7月毕业于云南农业大学畜牧兽医系。参编书籍：《实验动物环境卫生学》（副主编，2002、6，云南科技出版社），《猪蛋白质营养》（参编，2002、4 云南科技出版社）。2003年获云南省人民政府科技进步二等奖（排名9）。

导师简介

戴志明，男，汉族，1955年11月6日生，中共党员，硕士生导师。研究方向：单胃动物营养。1979年8月考入甘肃农业大学畜牧系动物营养与饲料专业硕士研究生，1982年8月毕业获农学硕士学位。同年分回云南农业大学畜牧兽医系任教师。1984年起兼任学生班主任至1989年。1986年7月任畜牧兽医系系主任兼任学生党支部书记，1989年12月任学校教务处处长，1990年3月至今任云南农业大学党委委员、副校长。其间兼任过教务处处长，成人教育学院院长，动物科学技术学院院长；分管过教学、科技、总务、保卫等工作；1995年以来兼任云南省动物营养与饲料重点实验室主任，1996年以来分管学校的教学工作。1998年10月晋升教授职称，同年被遴选为硕士生导师；中国畜牧兽医学会、中国动物营养研究会理事，云南省饲料工业协会、畜牧兽医学会、养猪协会、营养学会、农学会、农业教育研究会等学会（协会）副会长，教育部精品课程评审专家委员会委员（2003）、人事部专家服务中心专家顾问委员。1989年被评为“云南省1989年教师节表彰优秀教育工作者”，1991年被甘肃省教委授予“作出突出贡献的硕士学位获得者”荣誉称号，1995年被云南省教委、云南省公安厅评为“云南省高等学校校园治安综合治理工作先进个人”，2000年被评为云南省有突出贡献的优秀专业技术人才，2001年被云南省教育厅评为“学校健康教育先进个人”，被中国畜牧兽医学会评为先进工作者。1989年以来，主持完成的教学研究项目，获云南农业大学教学成果一等奖2项（排名1），云南省教学成果一等奖1项（排名1）、二等奖2项（排名1、2）；自然科学研究方面，获云南省科技进步二等奖3项（排名7、9、2），三等奖1项（排名2），主编出版专著3部（排名1、2、3），副主编出版全国高等农业院校合编教材1部；发表论文30余篇。现主持云南省科技攻关项目、教育部春晖计划项目、云南省农业综合开发项目、国际合作项目及省院省校合作项目各1项。

甘肃农业大学硕士学位论文原创性声明

本人郑重声明：本论文是本人在导师的悉心指导下完成的研究成果，除文中署名引用的内容并给予致谢外，本人绝无抄袭或剽窃他人成果之嫌。本人对本文的发表愿承担一切法律责任。

声明人：



2004年11月12日